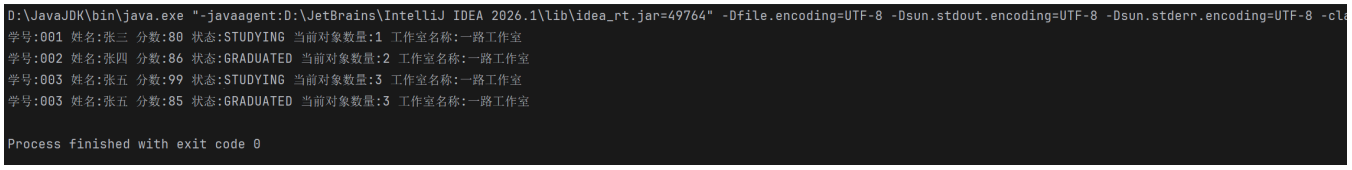
运行截图



一.必答问题

1.类和对象是什么关系?

类：是对象共同特征的描述

对象:真实存在的具体实例，可以使用对象来完成需要的一些功能

2.`this` 解决了什么问题?

成员变量：定义在class里面，方法的外面

局部变量：定义在方法里面

就近原则：程序语句离哪个近就使用哪个变量

`this`关键字可以规定这个位置的变量使用成员变量

```
public class Student{
    private int age;
    public void method(){
        int age=10;
        system.out.println(this.age);//age使用成员变量age
    }
}
```

3.静态成员和实例成员有什么区别?

实例成员属于对象，每次创建一个对象就会有一个实例成员。在new之后才会存在，可以使用对象.成员进行访问。

静态成员属于类，整个类共享一份，在类加载时就已经存在，可以使用类名.成员访问或者对象名.成员，静态成员不能使用this

4.`final` 修饰变量、方法和类时分别意味着什么?

final修饰方法，类，变量

- 修饰方法：方法是最终方法，不能被重写
    - 一般当前方法是一种规则，不能被改变时可以使用final
- 修饰类：该类是最终类，不能被继承
- 修饰变量：叫做常量，只能被赋值一次

细节

final修饰的变量是基本类型：变量存储的数据值不能发生改变

final修饰的变量是引用类型：变量存储的地址值不能发生改变，对象内部可以改变

二.其他笔记

2.1 类和对象

类：是对象共同特征的描述

对象:真实存在的具体实例，可以使用对象来完成需要的一些功能

类的定义

```
Public class 类名{
    1.成员变量（代表属性，一般是名词）
    2.成员方法（代表行为，一般是动词）
    3.构造器
    4.代码块
    5.内部类
}

public class phone{
    //属性
    String brand;
    double price;

    //行为
    public void call(){

    }
    public void playGame(){

    }
}
```

得到类的对象

类名+对象名=new+类名();

Phone P=new Phone();

如何得到对象?

先创建类，然后利用类创建对象

```
类名 对象名=new 类名();
```

对象的作用

对象.成员变量 可以用于访问对应的成员变量和进行修改

对象.成员方法 可以调用对象中的方法

定义类的补充说明

- Javabean类：用来描述一类事物的类

  在该类中不写main方法

- 测试类：编写main方法的类

可以在测试类中创建javabean类的对象并进行赋值调用

- 一个Java文件中可以定义多个class类，且只能一个类是public修饰，并且public修饰的类名必须成为代码文件名
- 在类中定义成员变量时一般无需初始化，存在默认值

2.2 封装

对象代表什么，就得封装对应的数据，并提供数据对应的行为

关键字 `private`:权限修饰符　　可以修饰成员（成员变量和成员方法）　　被private修饰的成员只能在本类中才能访问

```
public class Student{
    private String name;
    private int age;
    private String gender;

    //构造一个方法保证数据输入的正确性
    public void SetAge(int a){
        if(a>=18&&a<=50){
            age=a;
        }
        else{
            system.out.println("非法数据");
        }
    }

    public int getAge(){
        return age;
    }
}
```

特殊类

Integer:int的包装类 用对象的形式表示整数 初值为Null 避免直接使用int导致被赋予初值0

2.3 就近原则和this关键字

成员变量：定义在class里面，方法的外面

局部变量：定义在方法里面

就近原则：程序语句离哪个近就使用哪个变量

`this`关键字可以规定这个位置的变量使用成员变量

```
public class Student{
    private int age;
    public void method(){
        int age=10;
        system.out.println(this.age);//age使用成员变量age
    }
}
```

2.4 构造方法

作用：在创建对象的时候给成员变量进行赋值

构造方法的格式

```
public class student{
    修饰符 类名(参数){
        方法体;
    }
}
```

方法名与类名相同，大小写也要一致

没有返回值类型，不写void

没有具体的返回值

执行时机

- 创建对象的时候由虚拟机调用，不能手动调用构造方法
- 每创建一次对象，就会调用一次构造方法

空参构造只有虚拟机赋的初值

含参构造可以在初始化的时候直接赋值成员变量

```
public class Student{
    private String name;
    private int age;

    public Student(){
        System.out.println("xxx");
    }
    public Student(String name,int age){
        this.name=name;
        this.age=age;
    }
}
```

2.5 标准JavaBean的构造

要求

- 类名需要见名知意
- 成员变量使用private修饰
- 提供至少两个构造方法
    - 无参构造
    - 带部参数构造
- 成员方法
    - 提供每一个成员变量对应的Set()和get()方法
    - 其他的行为

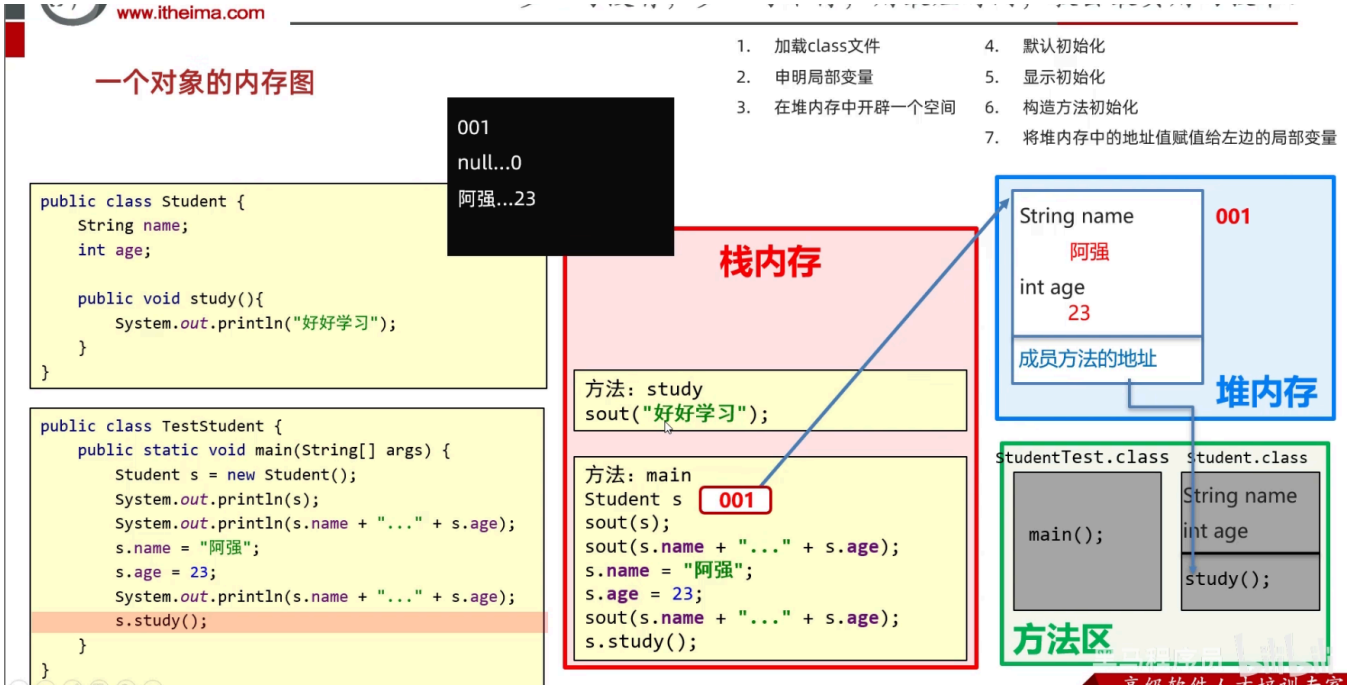
2.6 Java内存分配

字节码文件加载时进入方法区

方法运行时所进入的内存+变量所在的内存->栈内存

new出来的东西在这块内存中开辟空间并产生地址->堆内存

一个对象的内存图



2.7 Static关键字

static表示静态，是java中的一个修饰符，可以修饰成员方法，成员变量

静态变量

被static修饰的成员变量是静态变量 放在堆内存中的静态存储位置

静态变量随着类的加载而加载，优先于对象出现

在堆内存中是共享的，多个对象可以使用同一个静态变量，谁需要用谁去拿

静态方法

- 多用在测试类(用来检查其他类是否书写正确，含main方法）和工具类（帮我们做一些事情但不描述任何事物的类)中
- 类名见名知意
- 私有化构造方法
- 方法定义为静态

```
public class ArrUtil {

    private ArrUtil() {}//私有化构造方法，防止其它类中创建对象，创建工具类的对象没有意义

    public static int getMax(...) {...}

    public static int getMin(...) {...}

    public static int getSum(...) {...}

    public static int getAvg(...) {...}
}
```

static的注意事项

- 静态方法中只能访问静态
- 非静态方法可以访问所有
- 静态方法中没有this关键字